

EXERCICE 1 : 5 points

PARTIE A

1. Résoudre dans par la méthode du pivot de Gauss le système suivant :

$$\left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right.$$

1,5pt

2. Dédire de la question précédente l'ensemble solution dans du système suivant :

$$\left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right.$$

1pt

PARTIE B

Une urne contient boules noires, boules rouges et boules vertes, toutes indiscernables au toucher. On tire au hasard et simultanément boules de l'urne.

Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants :

1. « les boules tirées sont de couleurs différentes ». 0,75pt
2. « les boules tirées sont de la même couleur ». 0,75pt
3. « parmi les boules tirées, il y a au moins une boule noire ». 1pt

EXERCICE 2 : 5 points

Le tableau suivant donne le chiffre d'affaires d'une entreprise, exprimé en millions de francs pendant huit années consécutives.

Numéro de l'année								
Chiffre d'affaires								

1. Représenter le nuage de points associé à cette série dans le plan muni d'un repère orthogonal. 1pt
2. Utiliser la méthode de Mayer pour déterminer une équation d'une droite d'ajustement du nuage, de la forme 2pts

3. Tracer la droite sur le graphique de la question **1pt**
4. Estimer le chiffre d'affaires de cette entreprise pour la année. **1pt**

PROBLEME : 10 points

On considère la fonction définie sur par :

1. (a) Donner le domaine de définition de sous forme d'intervalle. **0,5pt**
 (b) Montrer que quand tend vers , tend vers **0,5pt**
 (c) Montrer que quand tend vers , tend vers
 Que peut-on conclure ? **0,5pt**
2. (a) On note ' la dérivée première de
 Démontrer que pour tout réel, **1pt**
 (b) Etudier le signe de ' et dresser le tableau de variation de **1,5pt**
3. Déterminer une équation cartésienne de la tangente ($\mathcal{D}$) à la courbe ($\mathcal{C}$) de
 dans un repère orthonormé du plan, au point d'abscisse **1pt**
4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de ($\mathcal{C}$) avec les axes de
 coordonnées. **0,5pt**
5. Tracer dans un même repère orthonormé la droite ($\mathcal{D}$), la courbe ($\mathcal{C}$) et la droite
 d'équation **1,5pt**
6. Résoudre graphiquement dans
 (a) L'équation ; (b) l'inéquation
 (c) L'inéquation **1,25pt**
7. Soit la fonction définie sur par
 (a) Calculer ' et en déduire une primitive de sur **0,75pt**
 (b) On pose
 Déterminer la primitive de sur qui prend la valeur en **1pt**